

 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

Expertengruppe 2:

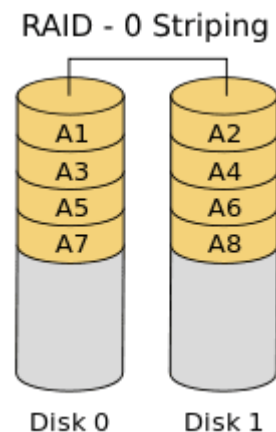


RAID 0, RAID 5, RAID Kombination 5+0

(Kombination auch „RAID 50 (fünf null)“ genannt)

RAID 0

RAID 0 verwendet Striping, was bedeutet, dass die Daten in RAID Level 0 gleichmäßig auf alle Festplatten aufgeteilt werden. Hier ist die Speicherkapazität die Summe der Kapazitäten aller Festplatten im Array, da RAID 0 zwei oder mehr Festplatten zu einem logischen Laufwerk zusammenfasst. Durch die gleichzeitige Verwendung von mindestens 2 Festplatten bietet es eine überlegene Eingabe-Ausgabe-Leistung. Diese Leistung kann durch die Verwendung mehrerer Controller weiter verbessert werden. Idealerweise ein Controller pro Festplatte.



RAID 0 bietet keine Redundanz oder Fehlertoleranz für die Behandlung von Festplattenausfällen, wie bei einem übergreifenden Volume. Daher führt der Ausfall einer Festplatte zu einem vollständigen RAID-Datenverlust und verringert die Möglichkeit einer RAID-Datenwiederherstellung im Vergleich zu einem defekten übergreifenden Volume.

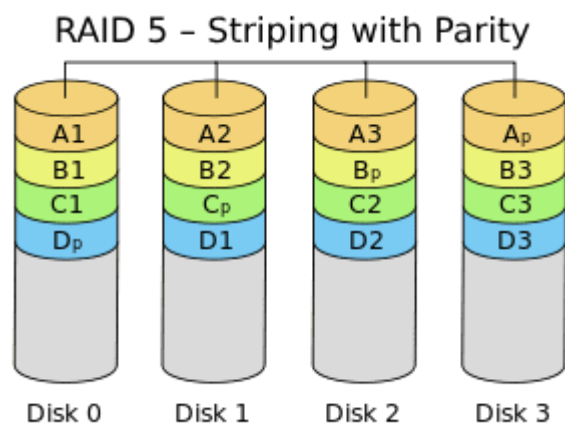
Ideale Verwendung: Geeignet für die unkritische Speicherung von Daten, die mit hoher Geschwindigkeit gelesen werden müssen, z. B. auf einer Video-/Audiobearbeitungsstation oder in Spielumgebungen.

Berechnung der „Netto-Kapazität“:	Gesamt = Nutzbare Gesamtkapazität
Gesamt = n * Kapazität _{Platte}	Kapazität _{Platte} = Kapazität der kleinsten Festplatte
	n = Anzahl Festplatten
Beispiel: 2 Festplatten mit je 500GB → Gesamt = 2 * 500GB = 1000GB	

RAID 5

Die Dateien werden blockweise auf mehr als 2 Festplatten verteilt, zusätzlich wird noch eine Prüfsumme (Parity) abgespeichert. Damit kombiniert RAID-Level 5 Block-Level-Striping mit verteilter Parität zwischen Laufwerken. Es ist die gebräuchlichste und sicherste RAID-Stufe.

RAID 5 erfordert mindestens 3 Laufwerke und kann mit bis zu maximal 16 Laufwerken arbeiten. Datenblöcke werden über die Datenträger verteilt, und auf einen Datenträger wird eine Paritätsprüfsumme aller Blockdaten geschrieben.



 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

Die Paritätsdaten werden nicht auf ein festes Laufwerk geschrieben, sondern auf alle Laufwerke verteilt. Mit diesen Daten kann der Computer die Daten anderer Blöcke neu berechnen. Das bedeutet, dass diese Art von Array den Ausfall eines Laufwerks ohne Datenverlust überstehen kann, da fehlende Datenblöcke aus den Prüfsummen rekonstruiert werden können. Obwohl dies in der Software erreicht werden kann, wird empfohlen, einen Hardware-Controller zu verwenden. Der zusätzliche Cache-Speicher wird auf diesen Controllern verwendet, um die Schreibleistung zu verbessern. RAID-Level 5 kombiniert Speicher mit Sicherheit und Leistung – kurz gesagt steigen die Lese- und Schreibraten, obwohl die Datenverfügbarkeit gewährt bleibt. Durch den Speicherplatz für das Paritätsbit ergeben sich wiederum höhere Kosten pro gespeichertem Byte.

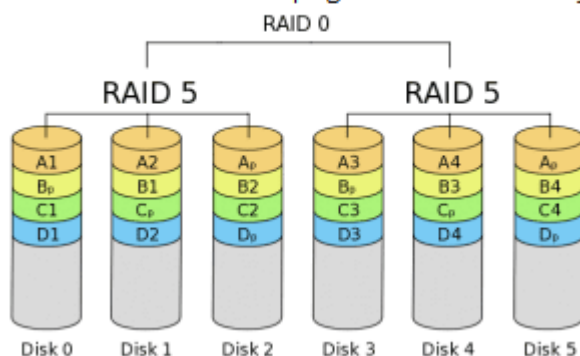
Ideale Verwendung: Dateispeicher und Anwendungsserver, wie z.B. E-Mail, allgemeine Speicherserver, Newsserver etc.

Berechnung der „Netto-Kapazität“: $\text{Gesamt} = (n-1) * \text{Kapazität}_{\text{Platte}}$	Gesamt	= Nutzbare Gesamtkapazität
	Kapazität _{Platte}	= Kapazität der kleinsten Festplatte
	n	= Anzahl Festplatten
Beispiel: 5 Festplatten mit je 300GB → Gesamt = (5-1) * 300GB = 1200GB		

RAID 50 (RAID 5+0)

RAID Level 50 kombiniert RAID 5 und RAID 0, demnach die gestrippte Version von RAID 5. Das bedeutet, dass die Paritätsverteilung und das Striping in einem einzigen RAID-Array sichtbar sind. RAID 50 ist ein verschachteltes oder hybrides RAID und wird manchmal als RAID 5 + 0 bezeichnet. Für die Konfiguration von RAID 50 sind mindestens 6 Laufwerke erforderlich. Es bietet eine bessere Schreibleistung und

RAID 50 – Block-level Striping and Distributed Parity



Sicherheit, einschließlich einer schnelleren Wiederherstellungszeit als RAID 5 im Falle eines Festplattenausfalls. Darüber hinaus bietet diese RAID-Stufe eine erhöhte Kapazität und Leistung, indem Daten auf mehrere Laufwerke verteilt werden. Werden sowohl große Datensicherheit wie auch schnelle Zugriffszeiten und hohe Datentransferraten benötigt, empfiehlt sich RAID 50. Dieser Level ist jedoch komplexer als niedrigere RAID-Level. Der Ausfall von zwei Laufwerken in einer RAID 5-Konfiguration macht das gesamte RAID 50-Array unbrauchbar.

Ideale Verwendung: Empfohlen für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit, hohe Kapazität und hohe Datenübertragungsraten erfordern, wie z. B. Transaktionsverarbeitungs-, Office-Anwendungen.

Berechnung der „Netto-Kapazität“: $\text{Gesamt} = (n-2) * \text{Kapazität}_{\text{Platte}}$	Gesamt	= Nutzbare Gesamtkapazität
	Kapazität _{Platte}	= Kapazität der kleinsten Festplatte
	n	= Anzahl Festplatten
Beispiel: 6 Festplatten mit je 200GB → Gesamt = (6-2) * 200GB = 800GB		

Verständnisfragen / Kenntnisprüfung:

1. Welches RAID-Level ist in Abbildung 1 dargestellt?

☐ RAID 0

☐ RAID 5

☐ RAID 50

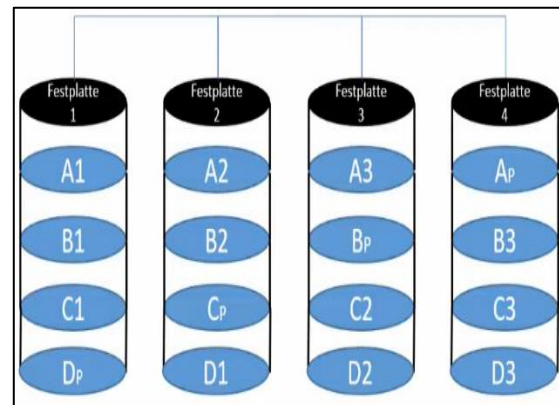


Abbildung 1: Grafik eines RAID-Verbundes

2. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 0.

.....

.....

.....

.....

3. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 5.

.....

.....

.....

.....

4. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 50.

.....

.....

.....

.....

5. Füllen Sie folgenden leeren Felder der Tabelle aus (bei einer Seagate-Festplatte mit 450GB).

RAID	0	5	50
Mindestanzahl an Festplatten	2	3	6
Max. Ausfall an Festplatten	0	1	2
Brutto-Kapazität [GB]	900		2700
Netto-Kapazität [GB]		900	
Effizienz [%]	100	66	66